

Laporan Akhir Pembaruan & Fitur Baru MedSign AI (19 Juli 2026)

Laporan ini merangkum seluruh pembaruan, perbaikan bug (*bug fixes*), optimalisasi performa (*performance optimization*), responsivitas desain, integrasi multi-bahasa ASEAN, dan implementasi visual 3D Motion Graphics pada proyek **MedSign AI** (FastAPI + React) dan **MedSign Web** (Next.js).

1. Optimalisasi Performa & Stabilitas Real-Time

- **Perbaikan FPS (FPS Boost):**

* *Masalah*: Frame rate MediaPipe di frontend lambat (4-9 FPS) karena pemrosesan `offscreenCanvas` memicu texture readback yang membebani CPU.

* *Solusi*: Mengubah parameter pengiriman ke MediaPipe menggunakan objek video asli (`image: videoElement`) secara langsung di `useMediaPipe.js` . Ini mengaktifkan akselerasi WebGL GPU bawaan browser secara penuh, meningkatkan kecepatan deteksi hingga mencapai batas hardware kamera (**30+ FPS**).

- **Penyelesaian Reset Timer (Websocket Stabilitas):**

* *Masalah*: Interval pengiriman koordinat 1000ms terus-menerus ter-reset dan tidak pernah terkirim karena state `landmarks` terdaftar di dependency array `useEffect` (state tersebut berubah setiap frame kamera).

* *Solusi*: Mengisolasi variabel `isHandDetected` dan `landmarks` ke dalam React Refs (`useRef`) di `useWebSocket.js` . Timer interval kini berjalan konstan tanpa interupsi frame.

- **Konektivitas WebSocket**: Menginstal pustaka `websockets` di env backend dan mendokumentasikannya di `requirements.txt` untuk mencegah status `404 Not Found` pada rute `/api/v1/stream` .

2. Pencegahan Spam & Optimalisasi Siklus Deteksi

- **Duplicate Guard (Pencegah Kata Berulang):**

* *Masalah*: Mempertahankan gerakan tangan (*hold gesture*) memicu prediksi kata yang sama berkali-kali setiap detik (misal: "PUSING PUSING PUSING"), menyepam kotak kalimat dan audio TTS.

* *Solusi*: Memasang pengaman `LastAppendedWordRef` di `CameraFeed.jsx` . Kata berurutan yang sama diabaikan dari penumpukan kalimat dan TTS. Sistem guard langsung di-reset begitu tangan diturunkan.

- **Auto-Clear Preview:**

* *Solusi*: Preview hasil terjemahan real-time otomatis dibersihkan kembali ke status awal `MENUNGGU ISYARAT` jika tangan diturunkan atau tidak terdeteksi oleh kamera selama lebih dari 1,5 detik.

3. Integrasi Lokalisasi Multi-Bahasa ASEAN (6 Bahasa)

Dukungan bahasa regional ASEAN telah diintegrasikan penuh ke kedua proyek:

- **Bahasa yang Didukung:**

- 1. **ID** (Bahasa Indonesia - Default)
- 2. **GB EN** (English - Global/ASEAN Common)
- 3. **MY MS** (Bahasa Melayu - Malaysia/Brunei/Singapura)
- 4. **TH TH** (ไทย - Thailand)
- 5. **VN VI** (Tiếng Việt - Vietnam)
- 6. **PH TL** (Tagalog/Filipino - Filipina)

- **Alur Kerja:**

- * **Aplikasi Utama (`medsign-ai`)**: Menambahkan dropdown bahasa di Navbar. Teks UI, tombol ejaan, suara TTS, dan **kata hasil prediksi isyarat klinis secara real-time** otomatis diterjemahkan ke bahasa target yang dipilih.
- * **Landing Page (`medsign-web`)**: Membuat `LanguageProvider` Context di `lib/LanguageContext.tsx` untuk menerjemahkan navigasi navbar dan teks Hero secara dinamis.

4. Perancangan UI Responsif & Layout Fleksibel

- **Navbar Mobile responsif:**
 - * Mengganti daftar navigasi horizontal yang menumpuk (slide navbar) dengan tombol **Hamburger Menu** (`Menu` / `X` icon) pada layar berukuran seluler.
 - * Menampilkan menu drawer vertikal melayang berisi navigasi lengkap, tombol suara (TTS), dan pemilih bahasa.
- **Perbaikan Layout Stretched:** Menambahkan class utility `content-start` pada grid pencarian kata target untuk merapatkan tombol-tombol ke atas, menghilangkan sisa ruang vertikal kosong yang melar.
- **Perbaikan UI Nabrak:** Mengatur tinggi tombol panduan kosakata secara konsisten (`h-[52px]`), menyelaraskan secara vertikal (`justify-center`), dan memperkecil tinggi baris (`leading-tight`).

5. Visualisasi 3D & Gerakan Kreatif (Motion Graphics)

- **Skeleton Sendi 3D (MediaPipe):** Menggunakan nilai koordinat kedalaman `z` untuk menskalakan diameter lingkaran sendi dan ketebalan garis perantara (*bones*) secara dinamis. Menambahkan efek pantulan cahaya (*sphere highlight*) pada sendi tangan.
- **Efek Hover 3D (perspective-card):** Menambahkan kelas CSS `.perspective-card` di `index.css`. Kartu metrik landing page dan kartu dataset balance akan condong/miring secara 3D mengikuti kursor mouse saat di-hover.
- **3D Motion Graphics Visualizer:**
 - * Membuat modul visualisasi baru di navbar (`MotionVisualizer.jsx`).
 - * **Neon Trajectory Trails:** Menggambar lintasan neon menyala pada ujung jari (After Effects vibe menit 1:22:47 pada YouTube referensi).
 - * **5 Durasi Ekspor:** Pilihan durasi video HAKI: **10 detik, 30 detik, 45 detik, 1 menit, dan 2 menit** dengan simulasi progress bar ekspor MP4 HD (1920×1080).

6. Pengelolaan Dataset & Training Mandiri

- **Hapus Masal (Bulk Delete):**

* Menambahkan endpoint `/api/v1/dataset/samples/delete-bulk` di backend.

* Menyediakan checkbox di modal **Check Dataset** dan tombol **Hapus Terpilih** untuk menghapus banyak file `.npy` sekaligus.

- **Pilihan Tipe Model & Auto-Reload:**

* Tab **Training Model** kini mendukung pemilihan training *Model Kosakata Klinis (LSTM/GRU)* maupun *Model Ejaan Abjad A-Z & Angka 1-9 (MLP Statis)*.

* Model TFLite yang baru dilatih otomatis dimuat oleh backend tanpa harus merestart server.

Laporan akhir revisi dan pengembangan selesai disusun.